Programme pour calculer le produit scalaire

Algorithme : Produit scalaire de deux vecteurs

Variables

n : i : entiers

S : réel

Début

Ecrire ("Enter la taille des vecteurs n : ")

Lire n

Declarer les vecteurs N[n] M[n]

Ecrire ("Saisisser les elements du vecteur N")

Pour i allant de 0 à n-1

Ecrire ("la valeur de N[i] ")

Lire N[i]

Fin Pour

Ecrire ("Enter les element du vecteur M : ")

Pour i allant de 0 à n-1

Ecrire ("la valeur de M[i] : ")

Lire M[i]

Fin Pour

Pour i allant de 0 à n-1

S = S + (N[i] * M[i]

Fin Pour

Ecrire ("Le produit scalaire de M et N est S : ")

Fin

Scanned with ACE Scanner

Programme sur C

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, i;
    float S = 0;
    printf("Entrer la taille des vecteurs n: ");
    scanf("%d", &n);
    float N[n], M[n];
    printf("Saisiser les élements du vecteur N:\n");
    for(i=0; i<n; i++) {
        printf("N[%d] = ", i);
        scanf("%f", &N[i]);
    }
    printf("Entrer les élements du vecteurs M:\n");
    for(i=0; i<n; i++) {
        printf("M[%d] = ", i);
        scanf("%f", &M[i]);
    }
    for(i=0; i<n; i++) {
        S = S + (N[i] * M[i]);
    }
    printf("\n Le produit scalaire de M et N est %f", S);
    return 0;
}
```

Scanned with ACE Scanner